

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

LICENCIATURA EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE SOFTWARE



SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL

CUESTIONARIO #3

"Capítulo III – Desarrollo de Sistemas de Información"

Prof. Ivan Clarence

Integrante:

Gerald Ríos, 8-987-741

2026.10.27

INDICE

CONTENIDO 3
1. ¿Para la gestión del cambio qué son las competencias individuales? 3
2. ¿Qué es el cambio? 3
3. ¿Qué es transición? 3
4. Diferencia de cambio vs. transición. 3
5. ¿Cuáles son las etapas del ciclo de duelo aplicado al cambio? 3
6. ¿Qué es la metodología para el desarrollo de un Sistema de Información? 4
7. ¿Cuáles son los tipos de metodologías para el desarrollo de un Sistema de Información? 4
8. ¿Qué es la planificación de proyecto? 4
9. ¿Cuáles son las razones para iniciar un proyecto? 4
10. ¿Qué es el estudio de factibilidad? 5
11. ¿Para qué sirve el análisis del proyecto? 5
12. ¿Para qué sirve el diseño del proyecto? 5
13. ¿Para qué sirve la fase de programación? 5
14. ¿Qué significa poner un sistema en producción? 5
15. ¿Por qué es importante la fase de mantenimiento? 6
16. ¿Qué dificultades se pueden encontrar en la fase de mantenimiento? 6
17. ¿Cuáles son las estrategias de construcción del software? 6
18. ¿Cuál es la característica de las estrategias de desarrollo tradicional (cascada)? 6
19. ¿Cuál es la característica de las estrategias de desarrollo incremental (ágiles)? 6
20. ¿Qué son los prototipos? 7
21. ¿Qué son las entrevistas? 7
22. Mencione ventajas y desventajas de las entrevistas. 7
23. ¿Qué son las preguntas abiertas? 7
24. ¿Qué son las preguntas cerradas? 8
25. ¿Qué son los cuestionarios? 8
26. Mencione ventajas y desventajas de los cuestionarios. 8
27. ¿Qué es la observación? 8
28. Mencione ventajas y desventajas de la observación. 9
29. ¿Cuáles son los elementos del modelo Entidad-Relación? 9
30. ¿De qué forma se pueden encontrar las claves de las relaciones entre entidades? 10
REFERENCIA 11

CONTENIDO

1. ¿Para la gestión del cambio qué son las competencias individuales?

Son las habilidades de las personas y el despliegue de esas habilidades cuando la organización atraviesa un cambio. La gestión del cambio se mira desde dos lados: como competencia individual, que es lo que sabe hacer cada persona y cómo lo pone en práctica, y como capacidad organizacional, que define lo que la organización hace bien y, al final, lo que es.

2. ¿Qué es el cambio?

Es convertir algo en otra cosa, modificarlo, sustituirlo o reemplazarlo; en pocas palabras, hacer algo de forma diferente. En una organización puede ser de tipo estructural, operativo (incluidas las estrategias), técnico, cultural o personal.

3. ¿Qué es transición?

Es el paso de un estado, etapa, asunto o lugar a otro diferente. También se entiende como un movimiento, desarrollo o evolución de una forma, etapa o estilo a otro.

4. Diferencia de cambio vs. transición.

Cambio	Transición
Es situacional: es lo que ocurre afuera, como una nueva estructura, un sistema distinto o un proceso rediseñado.	Es psicológica: es lo que pasa por dentro de las personas mientras asimilan lo que cambió.
Se puede decretar y tiene una fecha.	Se vive poco a poco y cada persona lleva su propio ritmo.

William Bridges lo resume así: sin una transición, un cambio es solo un reacomodo de muebles.

5. ¿Cuáles son las etapas del ciclo de duelo aplicado al cambio?

El ciclo del duelo aplicado al cambio (Myers Briggs) va de la crisis a la oportunidad y pasa por estas etapas, en este orden:

1. Alivio: después de tantos rumores, por fin se sabe que sí está pasando.
2. Shock: la persona queda congelada, sin saber qué hacer ni cómo avanzar.
3. Negación: se piensa que no será tan grave o que es solo la moda del momento.
4. Enojo: aparecen los reclamos por la lealtad y el compromiso dados a la empresa.

5. Negociación: la persona busca opciones del tipo «si hago esto, entonces tal vez…».
6. Culpa: se cree que la situación es culpa propia o del equipo.
7. Pánico: surge el temor por lo que viene, por ejemplo cómo sostener a la familia.
8. Depresión: falta de energía y sensación de que no terminará bien.
9. Resignación: ya no hay nada que hacer salvo seguir adelante.
10. Aceptación: se reconoce que los cambios son necesarios y posiblemente beneficiosos.
11. Construcción: la persona ve maneras de contribuir con sus ideas y habilidades.

El ciclo cierra en la oportunidad, cuando la persona se entusiasma con lo que aprende y con las posibilidades que ve.

6. ¿Qué es la metodología para el desarrollo de un Sistema de Información?

Es un conjunto de actividades que se llevan a cabo para desarrollar y poner en marcha un sistema de información. Las metodologías son sistemas completos de técnicas que incluyen procedimientos paso a paso, productos resultantes, funciones, herramientas y normas de calidad para cubrir el ciclo de vida completo del desarrollo. Sus objetivos son definir las actividades de un proyecto de SI, unificar criterios en la organización y dar puntos de control y revisión.

7. ¿Cuáles son los tipos de metodologías para el desarrollo de un Sistema de Información?

- Estructurada.
- Evolutiva-incremental.
- Prototipos.
- Orientada a objetos.

En el material de estrategias de construcción también aparecen la cascada, el desarrollo rápido de aplicaciones (DRA) y la programación extrema (XP).

8. ¿Qué es la planificación de proyecto?

Es la etapa que permite saber qué se deberá hacer, quién lo va a hacer y el tiempo estimado de terminación del proyecto, aunque sea de forma aproximada. También deja ver los obstáculos relevantes para tomar precauciones, da un marco de referencia para trabajar sin desperdiciar recursos y sirve para definir la metodología a seguir. Se apoya en herramientas como el cronograma de actividades y software de planificación como Project.

9. ¿Cuáles son las razones para iniciar un proyecto?

- Mayor capacidad (velocidad, memoria, recursos).

- Control.
- Reducción de costos.
- Alcanzar ventajas competitivas.

Al proponer un proyecto, las razones de fondo son resolver un problema o una necesidad, aprovechar una oportunidad y brindar soluciones a los directivos.

10. ¿Qué es el estudio de factibilidad?

Es el primer paso del ciclo de desarrollo y determina si es posible o no dar una solución automatizada a los problemas o situaciones actuales. También reúne información amplia sobre la unidad para la que se va a desarrollar el sistema. Abarca tres factibilidades: la técnica (si existe la tecnología para hacer el sistema), la operativa (si habrá resistencia al cambio) y la económica (la relación costo/beneficio).

11. ¿Para qué sirve el análisis del proyecto?

Amplía los resultados del estudio de factibilidad y define qué va a hacer el nuevo sistema. Para eso se definen los objetivos específicos, se identifican los usuarios y los procedimientos propuestos, se modelan el sistema actual y el propuesto (lógico y físico), se muestran los beneficios potenciales, se refinan el plan de trabajo y los costos y se elabora el diccionario de datos. Sus herramientas son las entrevistas y cuestionarios, las descripciones de procesos, los diagramas de flujo de datos y de procesos y el diccionario de datos.

12. ¿Para qué sirve el diseño del proyecto?

Genera las soluciones a los requerimientos planteados y define cómo lo va a hacer el nuevo sistema. Usa herramientas como UML, diagramas entidad-relación, diagramas estructurados, normalización y diccionario de datos, y define la base de datos. Aquí también se diseñan las salidas, que deben cumplir los objetivos, adaptarse al usuario, traer la cantidad adecuada de información y llegar a tiempo.

13. ¿Para qué sirve la fase de programación?

Sirve para traducir el diseño en instrucciones que la computadora pueda interpretar, es decir, generar el código fuente y el código objeto de la aplicación según los resultados del diseño. Sus actividades son la codificación, la compilación (corregir la sintaxis) y la depuración (corregir los errores de los programas).

14. ¿Qué significa poner un sistema en producción?

Significa entregarlo al usuario para que lo use en su trabajo diario. La implantación abarca todas las actividades necesarias para llegar ahí: prueba, conversión, instalación de hardware y software, adiestramiento, documentación y entrega al usuario.

15. ¿Por qué es importante la fase de mantenimiento?

Porque sin apoyo continuo el sistema puede dejar de funcionar. El soporte permite que los usuarios lo usen de forma adecuada y que se hagan los ajustes necesarios para seguir aprovechando los recursos del sistema aunque el ambiente cambie. El mantenimiento consiste en modificar, corregir o mejorar los sistemas existentes y puede ser correctivo (elimina errores), perfectivo (añade nuevas funciones), adaptivo (modifica acciones) o preventivo (previene errores); las modificaciones menores se conocen como parches.

16. ¿Qué dificultades se pueden encontrar en la fase de mantenimiento?

- Documentación inadecuada, obsoleta o inexistente.
- Componentes complejos.
- Componentes mal estructurados.
- Poca familiaridad con las aplicaciones.
- Presión del tiempo.
- Falta de comunicación y participación de los usuarios.
- Gran cantidad de requerimientos.
- Gran cantidad de parches.

17. ¿Cuáles son las estrategias de construcción del software?

Una estrategia es el conjunto de técnicas que incluye acciones planificadas para lograr un objetivo. Las estrategias de construcción pueden ser tradicionales, modernas e híbridas, y cada una se desarrolla bajo una metodología de desarrollo. Las metodologías que el material desarrolla son la cascada, la incremental, los prototipos, el desarrollo rápido de aplicaciones (DRA) y XP (Extreme Programming).

18. ¿Cuál es la característica de las estrategias de desarrollo tradicional (cascada)?

Las actividades se llevan a cabo de manera secuencial: análisis, diseño, desarrollo, pruebas, implementación y mantenimiento, una después de la otra.

19. ¿Cuál es la característica de las estrategias de desarrollo incremental (ágiles)?

El desarrollo parte de los requisitos identificados y avanza con incrementos o versiones según los requerimientos. Cada incremento se desarrolla bajo un ciclo de vida, debe agregar funcionalidades o mejoras, se valida al terminar y se integra al todo. Se necesitan etapas validadas por el usuario para no cambiar los resultados anteriores.

En XP, una metodología ágil, el desarrollo es iterativo e incremental con entregas a corto plazo, el software se adapta a medida que aparecen nuevos requerimientos, el cliente forma parte del equipo y la retroalimentación es constante.

20. ¿Qué son los prototipos?

Consisten en elaborar un modelo del sistema para evaluar los requisitos obtenidos. Si solo muestran una vista general y estática de la interfaz, son prototipos de baja fidelidad; si son modelos dinámicos con el conjunto de pantallas y algunas funciones principales, son de alta fidelidad. Sus etapas son recolección y refinamiento de requisitos, diseño rápido, construcción del prototipo, evaluación por el cliente, refinamiento del prototipo y producción del software o sistema.

21. ¿Qué son las entrevistas?

Son una técnica de exploración en la que el analista de sistemas recolecta información de las personas mediante la interacción cara a cara. Es una conversación dirigida con un propósito específico, en formato de preguntas y respuestas, para conocer las opiniones del entrevistado sobre el estado actual del sistema y los objetivos de la organización. Pueden ser no estructuradas, con un tema general y preguntas abiertas, o estructuradas, con un conjunto específico de preguntas que tienden a ser cerradas.

22. Mencione ventajas y desventajas de las entrevistas.

Ventajas	Desventajas
Motivan al entrevistado a responder libre y abiertamente y le dan la percepción de que contribuye al proyecto.	Consumen mucho tiempo y por eso resultan muy costosas.
Permiten obtener más retroalimentación del entrevistado.	El éxito depende mucho de las habilidades de relaciones humanas del analista.
El analista puede adaptar o parafrasear las preguntas para cada persona.	Pueden ser impracticables por la ubicación del entrevistado.
Permiten observar la comunicación no oral: movimientos corporales y expresiones faciales.	

23. ¿Qué son las preguntas abiertas?

Son las que permiten al entrevistado responder de cualquier manera que le parezca apropiada. Ayudan a que baje la guardia, aportan muchos detalles y abren vías de cuestionamiento nuevas; pero pueden generar detalles irrelevantes, hacer perder el control de la entrevista y dar la impresión de que el entrevistador anda de pesca. Un ejemplo: «¿Cuáles son los objetivos críticos de su departamento?».

24. ¿Qué son las preguntas cerradas?

Son las que restringen las respuestas a selecciones específicas o a respuestas cortas y directas. Ahorran tiempo, van al grano, mantienen el control y facilitan comparar entrevistas; en cambio resultan aburridas para el entrevistado y no dan detalles adicionales. Un ejemplo: «¿Cuántas veces por semana se actualiza el repositorio del proyecto?».

25. ¿Qué son los cuestionarios?

Son documentos que permiten al analista recabar información y opiniones de los encuestados. Se pueden producir en gran cantidad y distribuir para que cada persona los llene cuando tenga tiempo. Las respuestas a preguntas cerradas se pueden cuantificar, mientras que las de preguntas abiertas se analizan e interpretan de otras formas. Según su formato, pueden ser de formato libre (el encuestado responde en el espacio provisto) o de formato fijo (se escoge entre respuestas predefinidas, lo que facilita la tabulación).

26. Mencione ventajas y desventajas de los cuestionarios.

Ventajas	Desventajas
La mayoría se responde rápidamente y se devuelve con comodidad.	Con frecuencia el número de encuestados que responde es bajo.
Son un medio relativamente barato de recopilar datos de muchas personas.	No hay garantía de que la persona responda todas las preguntas.
Permiten el anonimato, por lo que es más probable que den los hechos reales.	Son inflexibles: no se pueden parafrasear preguntas mal interpretadas ni obtener información voluntaria.
Las respuestas se tabulan y analizan rápidamente.	El analista no puede observar el lenguaje corporal ni aclarar de inmediato una respuesta vaga o incompleta.
	Los buenos cuestionarios son difíciles de preparar.

27. ¿Qué es la observación?

Es una técnica de recolección de datos en la que el analista se convierte en observador de las personas y sus actividades para aprender cómo funciona el sistema. Se usa sobre todo cuando se duda de la validez de los datos recolectados con otros métodos o cuando la complejidad del sistema impide que los usuarios finales lo expliquen con claridad.

28. Mencione ventajas y desventajas de la observación.

Ventajas	Desventajas
Los datos pueden ser muy confiables y sirven para verificar los obtenidos de las personas.	La gente se siente incómoda al ser vigilada y puede comportarse distinto.
El analista ve exactamente lo que se hace y detecta tareas omitidas o descritas con inexactitud, además del ambiente físico.	El trabajo observado puede no tener la dificultad o el volumen normales.
Es relativamente barata frente a otras técnicas.	Algunas actividades ocurren a horas inconvenientes para el analista.
Permite hacer mediciones de trabajo.	Las tareas están sujetas a interrupciones y pueden no hacerse siempre igual.
	Quien viola los procedimientos estándar puede hacerlo bien temporalmente mientras lo observan.

29. ¿Cuáles son los elementos del modelo Entidad-Relación?

- **Entidad:** objeto, real o abstracto, distinguible de otros objetos, como un libro concreto o un escritor. El grupo de entidades con cualidades similares forma un tipo o conjunto de entidades.
- **Atributo:** propiedad asociada a un conjunto de entidades, como el título o el ISBN de un libro. Cada atributo tiene un conjunto de valores permitidos llamado dominio.
- **Clave:** conjunto de atributos que identifica unívocamente a una entidad dentro de su conjunto, por ejemplo el ISBN del libro.
- **Relación:** conexión o asociación semántica entre dos conjuntos de entidades, como la que une a los escritores con los libros que han escrito.

30. ¿De qué forma se pueden encontrar las claves de las relaciones entre entidades?

Las claves de las relaciones se definen a partir de las claves de las entidades relacionadas, según la cardinalidad:

Tipo de relación	Clave de la relación
Muchos a muchos (N:M)	La clave primaria es la unión de las claves primarias de las entidades que participan.
Uno a muchos (1:N)	La clave primaria de la entidad que interviene con el lado N.
Uno a uno (1:1)	Las claves primarias de las entidades participantes son claves candidatas de la relación.

REFERENCIA

Clarence, I. (2026). 3.1 El cambio organizacional [Material del curso]. Universidad Tecnológica de Panamá, Virtual-UTP.

Clarence, I. (2026). 3.2 Aspectos lógicos y técnicos para la aplicación de metodologías de desarrollo y evaluación de sistemas [Material del curso]. Universidad Tecnológica de Panamá, Virtual-UTP.

Clarence, I. (2026). 3.2.1 Metodologías para el desarrollo de sistemas [Material del curso]. Universidad Tecnológica de Panamá, Virtual-UTP.

Clarence, I. (2026). 3.3 Técnicas de recolección de datos: Entrevistas, Cuestionarios [Material del curso]. Universidad Tecnológica de Panamá, Virtual-UTP.

Clarence, I. (2026). 3.4 Modelado de datos [Material del curso]. Universidad Tecnológica de Panamá, Virtual-UTP.